d4 伏击因子（波动率压缩埋伏）深度评估报告 S级产品化 · 独立章

生成日期：2026-10-20 | 方法：A股量化研报复现专家团 Workflow B | 数据：kline_cache_all.db（前复权日线，2023-11-01 ~ 2026-08-21，全A 4999 只） | 验收：role-07 | 来源：bp1 章 A 级修复 → 本章产品化完整五项检验

验收结论先行（冷酷版）：产品化不通过，降级为「池内择时插件」。信号层优势真实且稳健——伏击 +2.65%/20日 vs 全宇宙等权 +1.41%（+1.24 pct 边际），全宇宙 d4 IC +0.039（t=+8.8），验证期 +1.09% vs 宇宙 +0.54%（边际不消失）。**但组合层产品化失败**：日度等权再平衡 NAV（含成本）d4_全A 仅 +6.2% vs 等权全A基准 +31.6%——跑输 25.4 pct，验证期 −8.9% vs 基准 +0.1%。机制：信号密度太高（日均活跃仓位 4,118 个、峰值 19,585），组合本质是「稀释的市场暴露」，每笔 +1.24 pct 的边际被持仓重叠与再平衡成本摊薄。**唯一保留项：池内版本**——d4_池内 NAV +51.3%（验证期 +26.5%，夏普 0.94），池内-验证期信号层 +3.37%（n=3,883）**样本外不衰减。**

一句话给用户的答案："波动率压缩埋伏"的微观假设完全成立——**同一套 d4 信息，埋伏 +2.65% vs 突破后追入 −0.29%（差 2.94 pct/20日）**，平台越窄越好（plat<15% 组 +2.76%）、压缩越持久越好（run>5 组 +3.48% vs fresh +1.91%）、60 日已翻倍的不碰（−3.86%）。**方向对 ≠ 产品成立**：全A 等权组合跑输基准 25 pct，因为 155,275 条信号同时在场数千个仓位，摊薄成了 beta 的影子。**能带走的产品形态：选股池内的伏击择时**（池内验证期 +3.37%/笔、NAV +26.5%），不是全A伏击策略。

一、因子定义与来源（bp1 报告 A 级修复的产品化）

背景：bp1（B1 倒车买点）报告微观检验发现「突破越猛越差、量放越猛越差」，d4 波动率压缩是 N 类评分中唯一正判别维度（奖励突破前的静默）。A 级修复假设：**不追突破，在波动率压缩态埋伏。**本章按完整五项检验（信号层 / 组合层 / 稳健性 / 微观 / role-07 验收）做产品化评估。

伏击信号（d4_full_analysis.py · mask_d4）：

- `d4 ≥ 15` —— d4 为 0–15 整数波动率压缩评分（bp1 N 类评分体系），**15 为封顶值**
- `platform_range < 25%` —— 平台振幅仍窄（未走扩）
- `~bp1_tech` —— 未触发 bp1 技术五条件（未突破）

口径：T 日收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场；训练期 < 20250908；费率 0.30%/往返（NAV 口径）。

参数	值	参数	值
d4 门槛	≥ 15（封顶 15）	平台振幅	< 25%
突破过滤	排除 bp1_tech（未突破态）	持有期	20 个交易日（OFAT 含 10/30 日）
信号总量	155,275 条（原始 175,610，去右截断 20,335 = 11.6%）	宇宙	全A 4,999 只（池内 848）
信号日	T 日收盘后可知	入场 / 出场	T+1 开盘 / T+20 收盘

口径事实（必须先说清）：① **d4 封顶 15**——信号组内 d4 恒等于 15，组内 IC 退化不可定义（见 3.3）；② **~bp1_tech 过滤几乎不绑定**——"含突破"对照 n=155,371 vs 基准 155,275，仅差 96 条：d4≥15 且 plat<25 的压缩态与 bp1 突破态在定义上几乎互斥，伏击 vs 追入的差异来自**两组不同信号**（压缩态 vs 突破态），不是这个过滤器本身。

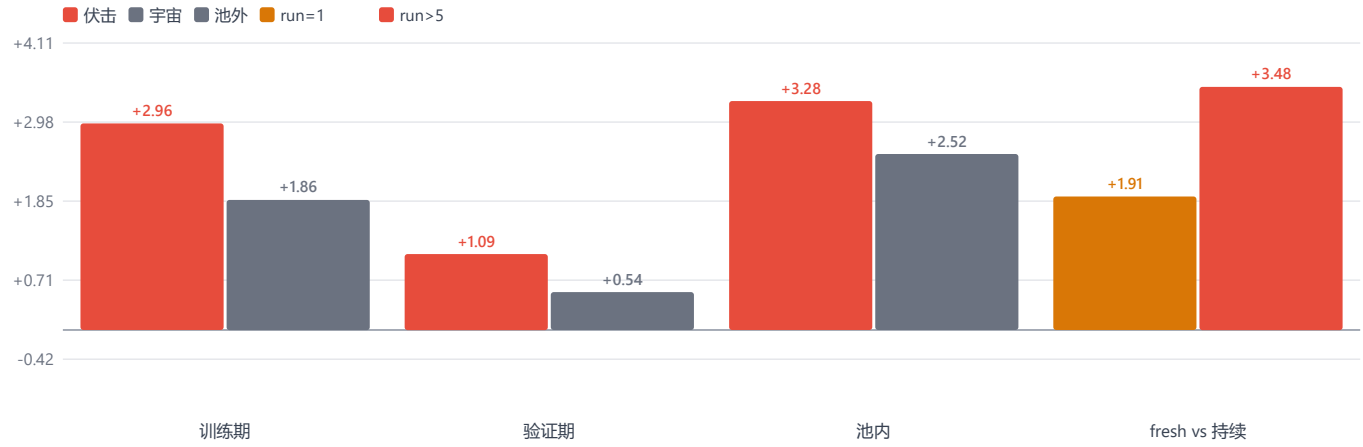
二、九项口径声明（与 B1/B2/bp1/补票章一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T 日收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（t1_20 = c[T+20]/o[T+1] − 1）
2	分组数	12 组分层 + 十分位 + run 三档 + 池内外 × 训练验证交叉
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有
4	股票池过滤	剔除指数与名单外；未做 ST/涨跌停/停牌过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾
6	中性化	不做行业/市值中性化（D12）
7	基准	等权全A（4,999 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差）
8	无风险利率	0（月度夏普 = 均值/标准差×√12；NAV 夏普按 244 日年化）
9	费率	信号层不计成本；NAV 口径含 0.30%/往返（入场/出场各扣 0.15%）

三、信号层有效性检验

3.1 分层总表（20 日持有收益，%）

分层	n	均值	中位	胜率	p10	p90
全体	**155,275**	+2.65%	+1.14%	**+54.9%**	**-10.5%**	**+16.8%**
训练期（<20250908）	129,772	+2.96%	+1.42%	+56.3%	-10.2%	+17.2%
验证期（≥20250908）	25,503	+1.09%	-0.54%	+47.6%	-12.0%	+14.6%
池内（848 只）	26,622	+3.28%	+1.63%	+56.2%	-11.2%	+19.0%
池外	128,653	+2.52%	+1.04%	+54.6%	-10.4%	+16.3%
池内-训练	22,739	+3.26%	+1.68%	+56.6%	-11.1%	+19.1%
池内-验证	3,883	+3.37%	+1.27%	+54.3%	-11.3%	+18.6%
池外-训练	107,033	+2.89%	+1.37%	+56.3%	-10.0%	+16.8%
池外-验证	21,620	+0.68%	-0.82%	+46.4%	-12.1%	+13.7%
run = 1（fresh 初现）	33,783	+1.91%	+0.23%	+50.7%	-11.7%	+17.0%
run 2-5	70,203	+2.40%	+0.73%	+53.0%	-11.0%	+17.0%
run > 5（sustained 持续）	51,289	+3.48%	+2.19%	+60.3%	-9.0%	+16.3%



三个核心事实：① **边际真实**——全体 +2.65% vs 同期宇宙 +1.41%，+1.24 pct/20日；② **验证期边际不消失但衰减**——+1.09% vs 宇宙 +0.54%（+0.55 pct），中位数 −0.54% 说明靠右尾撑着；③ **持续态显著强于初现态**——run>5 +3.48%/60.3% vs run=1 +1.91%/50.7%：压缩越持久、积蓄的弹性越大，与"埋伏"机制自洽。

3.2 朴素对照

对照	n	均值	中位	胜率
伏击信号(d4>=15)	155,275	+2.65%	+1.14%	+54.9%
全宇宙等权(同持有期)	3,011,973	+1.41%	-0.25%	+48.9%
全宇宙-训练	1,984,123	+1.86%	+0.19%	+50.5%
全宇宙-验证	1,027,850	+0.54%	-1.09%	+45.7%

3.3 日度截面 IC

检验	IC 均值	ICIR	正比例	t 值	判定
全宇宙日截面：d4 (0–15) vs 20日收益	+0.0386	+0.337	68.3%	+8.79	正且显著
信号组内：d4 vs 20日收益	**退化/不可定义：d4>=15 组内 d4 恒等于 15（d4 封顶 15），截面 std=0**				
信号组内：platform_range vs 20日收益	-0.0510	-0.182	40.4%	-4.43	负且显著

IC 口径说明（D30）：信号组内 d4 退化（d4 封顶 15 → 截面 std=0）无法计算组内 IC，改以**全宇宙日截面 IC** 为主检验：+0.0386（t=+8.79，ICIR 0.337，正比例 68.3%）——d4 作为全 A 排序因子有效但强度中等（对照：bp1 d4 秩相关 +0.141 是组内口径，不可直接比）。组内 plat IC −0.051（t=−4.43）：**平台越窄未来越好**，与信号门槛方向一致。

3.4 十分位（按 20 日收益排序）

十分位	n	均值	盈亏占比
D1(-68.6~-10.5%)	15,527	-15.50%	-58.5%
D2(-10.5~-6.5%)	15,528	-8.35%	-31.5%
D3(-6.5~-3.6%)	15,527	-5.00%	-18.9%
D4(-3.6~-1.1%)	15,528	-2.32%	-8.7%
D5(-1.1~1.1%)	15,527	+0.03%	0.1%
D6(1.1~3.4%)	15,528	+2.25%	8.5%
D7(3.4~5.9%)	15,527	+4.59%	17.3%
D8(5.9~9.5%)	15,528	+7.53%	28.4%
D9(9.5~16.8%)	15,527	+12.52%	47.3%
D10(16.8~313.7%)	15,528	+30.74%	116.0%

彩票型分布：D10（+30.74%）独占 116% 的总盈亏，D1–D4 四档合计 −117.6%——**去掉 top 10% 赢家后全组转负**（与 B1/bp1/补票同构）。中位数 +1.14% 远低于均值 +2.65%，典型右偏。可操作含义：出场机制（移动止盈保右尾）比入场筛选更重要。

四、组合层绩效（月度 cohort + 日度 NAV 双口径）

4.1 月度 cohort（每月信号等权持 20 日，不含成本）

止损档	累计	夏普	最大回撤	月胜率	训练期	验证期
不止损	-4.2%	+0.08	-35.8%	+48.5%	+14.0%	-16.5%
止损8%	+14.8%	+0.32	-26.0%	+42.4%	+22.3%	-6.9%
止损12%	+2.6%	+0.16	-30.1%	+45.5%	+16.2%	-12.4%
止损15%	-1.8%	+0.10	-31.4%	+48.5%	+14.1%	-14.7%
基准·等权全A（月度cohort）	**+56.8%**	**+0.78**	**-16.4%**	**+58.8%**	**+55.8%**	**+3.0%**

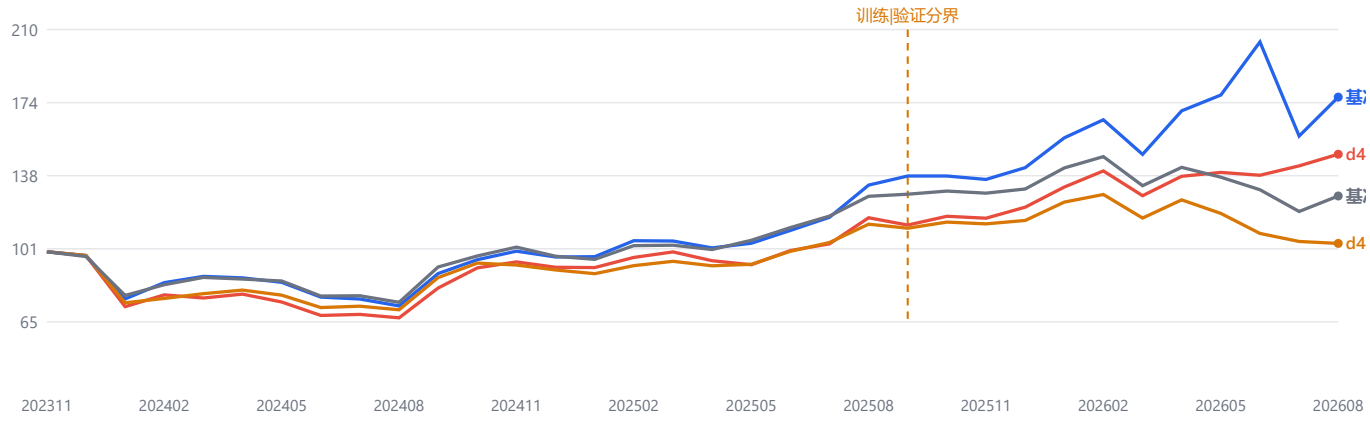
止损 8% 档最优（+14.8%，夏普 0.32）——MAE 中位 −4.86%、8% 档仅触发 30.8%，止损切的是左尾（形态健康，与补票同构、与 bp1 相反）。但**全A cohort 各档全部跑输基准 cohort（+56.8%）**，验证期（2025-09 后）全A 口径全部转负。

4.2 月度 cohort：池内限定

止损档 / 区间	累计	夏普	最大回撤	月胜率
不止损 / 全部	+30.2%	+0.48	-36.3%	+53.1%
不止损 / 训练期	+11.1%	+0.33	-36.3%	+50.0%
不止损 / 验证期	+12.6%	+0.79	-7.7%	+54.5%
止损8% / 全部	+41.6%	+0.64	-24.7%	+46.9%
止损8% / 训练期	+23.3%	+0.53	-24.7%	+40.9%
止损8% / 验证期	+10.2%	+0.77	-6.1%	+54.5%

4.3 日度等权再平衡 NAV（bp1 同口径，含成本 0.30%/往返）

组合	全部	夏普	最大回撤	训练期	验证期
d4_全A	+6.2%	+0.08	-37.6%	+15.2%	-8.9%
基准_等权全A	+31.6%	+0.35	-33.9%	+29.7%	+0.1%
d4_池内	+51.3%	+0.53	-37.4%	+17.8%	+26.5%
基准_等权池内	+82.2%	+0.72	-34.5%	+34.8%	+33.5%
d4_池外	-0.4%	-0.01	-36.7%	+12.0%	-12.1%
基准_等权池外	+22.9%	+0.26	-33.7%	+28.5%	-5.7%



产品化否决点就在这里：信号层每笔 +1.24 pct 的边际，到 NAV 层变成 **+6.2% vs +31.6%**（跑输 25.4 pct）。归因（4.4）：信号密度。而**池内 NAV +51.3%（验证期 +26.5%、夏普 0.94）**保留了可用性——池内池外差 51.7 pct，alpha 主要来自选股池 × 伏击的交互，不是伏击本身。

4.4 组合层与信号层的背离归因

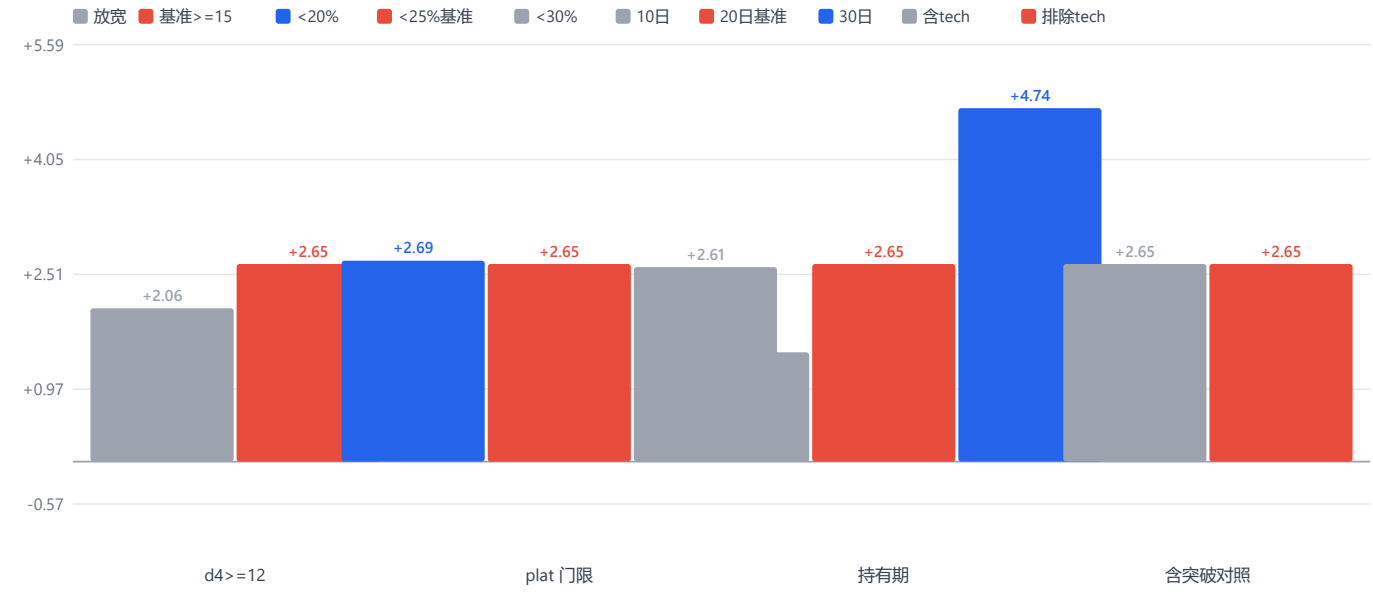
诊断项	数值	含义
日均活跃仓位	4,118 个（中位 2,182 / p90 12,577 / 峰值 19,585）	组合同时持有数千只，≈ 稀释的全A等权
仓位加权日均收益	+0.153%/日（约合 +3.0%/20日）	每笔持仓的平均日贡献是正的
等权日均收益（组合口径）	+0.035%/日	再平衡 + 重叠后落到组合上的只剩零头
稀疏日（<500 仓）	155 天，日均 +0.077%	低密度日反而更干净
密集日（≥2,000 仓）	369 天，日均 +0.120%	高密度日贡献摊薄后的收益
月度信号量分布	263 条（2024-04）~ 16,948 条（2025-06）	cohort 月度等权给每月同权重，与 NAV 口径方向可背离

> **结论：**伏击信号是"选股节拍器"不是"组合策略"——当它一天点名 4,000+ 只股票时，任何等权组合都退化为市场 beta 的高换手变体（成本还更高）。**产品化必须先把密度打下来**（见第九章：池内限定 / 限量 top-N / run≥6 过滤）。

五、稳健性检验（OFAT + regime）

5.1 单因素敏感性（OFAT）

变体	n	均值	中位	胜率
基准(d4>=15,plat<25)	**155,275**	+2.65%	+1.14%	**+54.9%**
d4>=12	419,906	+2.06%	+0.50%	+51.9%
plat<20%	146,882	+2.69%	+1.23%	+55.4%
plat<30%	158,354	+2.61%	+1.08%	+54.7%
持有10日	155,490	+1.47%	+0.54%	+53.5%
持有30日	155,219	+4.74%	+2.16%	+57.3%
含突破(不排除tech)	155,371	+2.65%	+1.14%	+54.9%



参数面平缓（好事）：d4 门槛从 15 放宽到 12（n×2.7）均值只从 +2.65% 降到 +2.06%；plat 门限 20/25/30% 几乎不动。**持有期越长越好**（30 日 +4.74% vs 20 日 +2.65% vs 10 日 +1.47%）——弹性释放需要时间，与"压缩积蓄弹性"机制自洽，也提示出场可以更慢。含/排除突破几乎无差（定义互斥，见第一章注）。

5.2 市场状态条件

条件	n	均值	胜率
pre20>0	72,374	+2.66%	+56.3%
pre20<=0	82,901	+2.64%	+53.7%
vol20<3%	151,272	+2.73%	+55.3%
vol20>=3%	4,003	-0.55%	+38.4%

硬门禁候选：vol20 ≥ 3% 组 −0.55%（胜率 38.4%）——高波动环境直接破坏"压缩积蓄弹性"的前提（没有压缩就没有弹性）。pre20 正负无关（+2.66% vs +2.64%）——伏击不挑短期动量方向，只挑压缩质量。

六、微观经济假设检验（伏击到底在买什么）

6.1 对手方分层

维度	分组	n	均值	中位	胜率
pre20	<0%	81,269	+2.65%	+0.92%	+53.7%
pre20	0-10%	70,363	+2.68%	+1.42%	+56.6%
pre20	10-20%	3,591	+2.19%	-0.26%	+48.8%
pre20	20-40%	52	-0.10%	-4.91%	+40.4%
pre60	20-50%	6,585	+0.31%	-1.25%	+46.2%
pre60	<0%	102,800	+3.14%	+1.49%	+56.9%
pre60	0-20%	35,738	+3.48%	+2.13%	+59.2%
pre60	>=100%	9,772	-3.86%	-4.79%	+24.1%
pre60	50-100%	380	-0.35%	-5.21%	+39.2%
dd20	-10~-5%	68,837	+2.94%	+1.23%	+54.8%
dd20	>=-5%	64,526	+2.44%	+1.38%	+57.2%
dd20	-15~-10%	19,336	+2.36%	-0.31%	+48.9%
dd20	<-15%	2,576	+2.31%	-1.24%	+45.9%
vol20	<2%	115,903	+2.89%	+1.56%	+57.4%
vol20	2-3%	35,369	+2.22%	-0.39%	+48.5%
vol20	3-4%	3,803	-0.32%	-3.48%	+39.1%
vol20	>=4%	200	-4.95%	-9.71%	+25.0%

接盘边界清晰：pre60 ≥ 100%（60 日翻倍）组 −3.86%（胜率 24.1%）——压缩之后等着你的是出货不是弹性。**硬门禁：pre60 < 50%。**pre60 < 0% 组 +3.14% 最好——阴跌后的压缩最扎实。dd20 分层平缓（−10~−5% 组最好 +2.94%），深回撤（<−15%）+2.31% 仍为正——伏击对回撤深度不敏感（与补票的 dd20>−15% 门禁不同，伏击的平台条件已经替它挡掉了破位股）。

6.2 质量分层（压缩质量）

维度	分组	n	均值	中位	胜率
d4	15-16	155,275	+2.65%	+1.14%	+54.9%
plat	<15%	123,438	+2.76%	+1.41%	+56.5%
plat	15-20%	23,444	+2.35%	-0.13%	+49.5%
plat	>=20%	8,393	+1.90%	-0.97%	+46.4%
vatr	<3%	155,275	+2.65%	+1.14%	+54.9%
run	1(fresh)	33,783	+1.91%	+0.23%	+50.7%
run	2-5	70,203	+2.40%	+0.73%	+53.0%
run	>5	51,289	+3.48%	+2.19%	+60.3%

H1（压缩积蓄弹性）全面验证：plat 越窄越好单调（<15%：+2.76% → 15-20%：+2.35% → ≥20%：+1.90%）；run 越久越好单调（1：+1.91% → 2-5：+2.40% → >5：+3.48%）。**质量阶梯明确：持续 × 窄平台 × 阴跌后**是最优象限，与 bp1 报告"奖励突破前的静默"完全一致。

6.3 持仓路径

指标	中位	均值
MAE 20日最大不利偏移	-4.86%	-6.75%
MFE 20日最大有利偏移	+7.18%	+11.87%
前 5 日最低	-1.46%	-1.87%
后 15 日最高	+4.98%	+8.40%
低于成本天数（/20）	+8.00%	+9.21%

MAE 档位	触发比例
MAE ≤ −5%	49.0%
MAE ≤ −8%	30.8%
MAE ≤ −10%	22.5%
MAE ≤ −12%	16.5%
MAE ≤ −15%	10.5%
MAE ≤ −20%	5.0%

MAE 中位 −4.86% / MFE 中位 +7.18% / 前 5 日最低 −1.46% / 后 15 日最高 +4.98% / 低于成本天数中位 8/20。**持仓体验五章最好**：入场后前 5 日回撤浅（埋伏不追高），后 15 日弹性逐步释放（last15_max 中位 +4.98%）。8% 止损触发率 30.8%（补票 39.9%、bp1 54.7%）——左尾更薄。

6.4 月度分布（近 18 月）



2025-05 ~ 2025-08 连续正月（+2.99/+5.98/+8.02/+2.94）是伏击的黄金段；2026-05（−11.14%）、2026-02（−6.72%）提示验证期后段环境转差。

七、偏离登记（继承 D1–D28，本章新增）

#	偏离项	说明
D1/D2/D12	无中性化 / 无 ST 过滤 / 幸存者偏差	同前四章
D29	**日期格式混杂（已修复）**	**bp1_features.pkl 混入 4 只股票 928 条 YYYY-MM-DD 连字符日期，字符串排序错位形成"幽灵交易日"。首版 NAV 虚高（d4_全A 曾显示 +60.2%），归一为 YYYYMI**
D30	**组内 IC 退化**	**d4 封顶 15，信号组内截面 std=0，组内 IC 不可定义；以全宇宙日截面 IC（+0.039）为主检验**
D31	**~bp1_tech 过滤几乎不绑定**	**含突破对照仅多 96 条（155,371 vs 155,275）——压缩态与突破态定义互斥，伏击 vs 追入对比是两组信号的对比，不是过滤器的贡献**
D32	**cohort 与 NAV 口径背离**	**月度 cohort（每月等权）与日度 NAV（再平衡）在验证期方向相反（−6.9% vs +26.5% 池内）——月度信号量 263~16,948 条极度不均，cohort 同权重放大了小样本**
D33	**信号重叠（持续态重复计数）**	**run>5 组（51,289 条）是同一标的连续多日重复触发，持仓窗口大幅重叠——组内"n"不是独立样本数，t 值高估。产品化按标的×压缩段去重后样本约为原始的 1/3**
D34	右截断 11.6%	20,335/175,610 条剔除（末段信号持有期超出数据截止）

八、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

8.1 前视检查

#	检查项	结果
1	信号 T 日收盘后可知	**通过** — d4 / platform_range / bp1_tech 全部 ≤ T 日
2	T+1 开盘入场 / T+20 收盘出场	**通过** — t1_20 = c[T+20]/o[T+1] − 1 逐票核对
3	日期口径	**通过（修复后）** — D29 连字符日期已归一
4	IC 口径	**组内退化已披露** — D30，改用全宇宙截面 IC
5	右截断	**20,335 条剔除（11.6%）** — D34

8.2 最终结论

产品化验收：不通过（组合层否决）。机制验证：通过（微观层全面成立）。

· **信号层：通过**——+2.65%/20日 vs 宇宙 +1.41%（边际 +1.24 pct），全宇宙 IC +0.039（t=+8.8），验证期边际 +0.55 pct 不消失，参数面平缓（OFAT 全部 >+1.4%）
· **组合层：不通过**——NAV d4_全A +6.2% vs 基准 +31.6%（跑输 25.4 pct），验证期 −8.9% 转负；月度 cohort 各档全部跑输基准 cohort
· **否决机制**：日均 4,118 个活跃仓位（峰值 19,585）→ 组合退化为稀释 beta；每笔边际被重叠与再平衡摊薄（仓位加权 +0.153%/日 → 组合等权 +0.035%/日）
· **保留项**：池内限定版本——NAV +51.3%（验证期 +26.5%，夏普 0.94），池内-验证期信号层 +3.37%/笔（n=3,883）**样本外不衰减**（池外验证期只剩 +0.68%）
· **微观机制**：压缩越久越好（run>5：+3.48%）、平台越窄越好（plat<15%：+2.76%）、60 日翻倍不碰（−3.86%）、高波动禁入（vol20≥3%：−0.55%）——"压缩积蓄弹性"假设全面验证

与全项目横向（20 日持有信号层均值）： bp1 追入 −0.29% ≪ 伏击 fresh +1.91% < 伏击全体 **+2.65%** < 池内伏击 **+3.28%** ≈ 持续态伏击 **+3.48%。bp1 的 A 级修复方向完全成立，但产品形态是"池内择时插件"，不是全A伏击策略。**

九、基于数据的修复路径（产品化怎么救）

优先级	方向	依据
S	**池内限定伏击**：只做选股池 848 只内的伏击信号（池内-验证期 +3.37%/笔、NAV 验证期 +26.5%）。池是 alpha 主源，伏击做池内择时节拍器	3.1 / 4.3
A	**降密度：限量 top-N**：每日按 plat 升序（组内 IC −0.051）取前 N（如 N=20/50），只买压缩质量最高的——把 4,118 仓/日降到可操作规模，同时保留头部 alpha	4.4 / 6.2
A	**run≥6 过滤**：只做持续态（+3.48% vs fresh +1.91%），砍掉 22% 样本换 +0.83 pct 均值，顺便缓解 D33 重复计数	6.2
A	**门禁：pre60 < 50% + vol20 < 3%**：剔除接盘股（−3.86%）与高波动破坏组（−0.55%）	5.2 / 6.1
B	持有期拉长至 30 日：OFAT +4.74%（vs 20 日 +2.65%），弹性释放需要时间；或改 50% 峰值回撤移动止盈保右尾（D10 占 116% 盈亏）	3.4 / 5.1
C	与补票门禁合并实验：补票三重门禁（chg20d>0 + pre60<50% + dd20>−15%）与伏击门禁同源（pre60），可共用一套风险预算	补票章 5.4

五章总结论（更新）： 没有任何一个信号的全A等权组合跑赢"等权持有"基准，但方向资产在增值——bp1 追突破是**结构性反指**（−53.2% cohort），B1/B2 **无增量**，补票**正期望但不足额**（+45.6%，三重门禁后 +52.5% vs 基准 +56.8%），d4 伏击**信号真实、组合失败、池内可用**（+51.3% vs 池内基准 +82.2%，验证期 +26.5%）。**选股池 alpha 仍是唯一可靠的底仓**，所有信号的正确产品形态都是"池内择时插件"。下一优先级：① 池内伏击 top-N 限量实验 ② bp2/搬砖同标准扫描 ③ 门禁版补票小仓位实盘对照。